自动门系统

车门功能说明

单扇式客室塞拉门 SSD – E1
（T002541R31/R32/R33/R34）
中国高速列车

版权所有。任何对本说明书的错误使用、特别是以任何形式复制或发送给第三方的行为，可能会受到民法惩罚或引起刑事诉讼。
密件，仅供内部使用！

版本号:	编写/修改	校对/发布	总页数	页码
01	28.12.2005 Haberhauer	28.12.2005 Simmer	1	1

自动门系统
Division of KNORR-BREMSE GmbH • Patertal 20 • A - 3340 Waidhofen/Ybbs

文件号:
DDD10004R03

请 注 意 -请 注 意 -请 注 意 -请 注 意 -请 注 意

我们建议，为避免危险，只有经过批准的人员才能按照适当的技术说明从事我公司产品或部件的安装或操作。

如果由于对我公司所提供的产品或部件进行的不正确操作、安装或搬运而导致直接或者间接损害，我公司不承担产品责任法律所规定的任何责任。

目录

目录 页码

1 所需文档 4

2 车门控制单元的概况： 5
2.1 系统说明 5
2.2 软件版本标注 5
2.3 技术数据： 6
2.4 系统数据： 6

3 车门控制和信号元件： 7
3.1 每个车门入口均配有以下元件： 7
3.2 输入和输出信号： 9
3.3 车门控制单元上的元件 11
3.4 车辆控制单元与车门控制单元之间的信号： 11
3.5 车门控制单元的编码： 13
3.6 MVB 或 CAN 通信故障 13

4 车门控制操作： 14
4.1 激活车门控制单元： 14
4.2 车门的缓解 / 锁闭： 14
4.3 开启车门： 14
4.4 关闭车门： 16
4.5 内部和外部三角钥匙开关： 17
4.6 紧急上车/下车： 18
4.7 障碍物检测： 19
4.8 车门停用锁： 21
4.9 自动踏板停用锁： 22
4.10 车门隔离： 22
4.11 声音警告信号（蜂鸣器）： 23
4.12 车门指示灯： 23
4.13 电源缺失： 23

5 版本备注 24

1 所需文档

文档号 / 图号	说明
ED00251R01	配线图
ED00251R02	气动线路图
DDD10004R13	车门诊断说明

2 车门控制单元的概况：

2.1 系统说明

每个电动单扇式塞拉门（SSD – E1 型）、踏板和自动踏板由 IFE 车门控制单元 MDC2-24DMVB-IO（主车门控制单元）或 MDC2-24-IO（本地车门控制单元）控制。
列车的每节车厢均配有 4 个车门，即每侧 2 个车门。Mc1、Mc2 和 TPB 车厢仅配有 2 个车门。
每节车厢的所有车门控制单元通过一个 CAN 接口连接在一起，而主车门控制单元则通过 MVB 接口与列车控制单元连接在一起。
车门控制单元接收来自列车控制单元的功能信号和命令，主车门控制单元将不同的状态信号和诊断信号从所有车门控制单元传送至列车控制单元。

车门控制单元根据本地车门控制命令（如内侧和外侧的乘客开门按钮）和列车控制信号（如车门缓解等），开启和关闭塞拉门、台阶和自动踏板。

车门控制单元（MDC2-24DMVB-IO 或 MDC2-24-IO 型）可被编程，并带有 42 个输入通道（E1....E42）和 18 个输出通道（A1....A18），它们由系统内存中的软件控制。主车门控制单元可用来替代本地车门控制单元，但不能用本地车门控制单元替代主车门控制单元。

相应地，仅通过更改软件即可适应不同的控制要求或客户偏好。使用笔记本电脑和 IFE 的下载软件“UPDATE”可通过 RS232 维护接口下载软件（见 IFE 手册 E403008R24）。

DCU MDC2-24DMVB-IO 和 MDC2-24-IO 的技术性能在以下方面符合 EN 50155（用于机车车辆的电子设备）的要求：

- 工作电压范围
- 介电强度
- 瞬时电压浪涌强度
- 温度范围
- 振动-冲击-撞击强度

车门控制单元的电磁兼容性符合 ENV 50121-3-2（电磁兼容性 3-2 部分：机车车辆 - 仪器）。

2.2 软件版本标注

使用 IFE 软件“UPDATE”可以显示 Flash EPROM 中的 DCU 软件版本。
此外在 DCU 的外壳上还贴有一个标签。此标签上标有“01”至“25”之间的数字，表示软件编号的最后两位数字，即对于软件编号 E405210P01，标签上须标有数字“01”。
如果必须更改软件一次，则必须增加软件编号的最后两位数字（例如“02”就对应于软件编号 E405210P02）。
如果有多个编号，则最高的编号为当前版本号。

2.3 技术数据：

- 电源： 24 VDC ±30%
- 内部功耗： <25W
- 最大功耗： <500W
- 电机最大电流： 20 A 短路保护
- 数字输入：
  * 28 个（E1-E14，E23-E30，E35-E40）：正切换（在 24VDC 下输入电流为 10mA）
  * 4 个（E15-E16，E31-E32）敏感边条的两线制输入
  * 4 个（E19-E22）两线制输入
  * 6 个（E17-E18，E33-E34，E41-E42）车门位置传感器的输入
- 数字输出：
  * 13 个（A1-A4，A6-A13，A17）：正切换，（2.0A 短路保护，最大 21 W 灯负载）
  * 1 个（A5）：正切换，（3.8A 短路保护）
  * 3 个（A14-A15，A18）：正切换，（3.8A 短路保护，最大 21 W 灯负载）
  * 1 个（A16），无电势输出
- 以发光二极管（LED）提示“安全继电器”、“内部电源（5VDC）”、“错误”和“状态信息”
- 温度范围： -40°C 至+70°C
- 测试依据： EN50155（针对铁路车辆用电子设备的规定）
  EN 50121-3-2（电磁兼容性 3-2 部分：机车车辆 - 仪器）
  IEC571（用于铁路车辆上的电子设备）
- 程序编号： E405210

2.4 系统数据：

- 车门开启时间 5 s ±1 s
- 车门关闭时间 5 s ±1 s
- 台阶开启/闭合时间 约 2 s
- 自动踏板开启/闭合时间 2 s ±0.5 s
- 车门挤压力 <150N $_{有效}$ / <200N $_{峰值}$（因缺少 V < 5km/h 信号，故对关门无效）
- 障碍物检测 测试杆 30x60 mm
- 台阶挤压力 <300N
- 自动踏板挤压力 <350N
- 最大通风过压 60 Pa
- 车门开启宽度 800mm
- 自动踏板开启宽度 158mm
- 轨道超高 80mm

3 车门控制和信号元件：

3.1 每个车门入口均配有以下元件：

元件	编号	位置	提供者
主车门控制单元 MDC-DMVB24-IO	A1	支撑板	IFE
本地车门控制单元 MDC-24-IO	A2	支撑板	IFE
车门位置传感器（霍尔效应）	B1	集成在电机 M1 上	IFE
台阶位置传感器（霍尔效应）	B2	集成在电机 M2 上	IFE
遮光板	B3	支撑板	IFE
自动踏板位置传感器（霍尔效应）	B4	集成在电机 M4 上	IFE
耦合二极管	D1-D6	支撑板	IFE
断路器 10A（特征“K”）	F1	车厢内	客户
报警蜂鸣器	H1	紧急下车开关	IFE
“车门不工作”灯	H2	车厢内	客户
“车门正确关闭”灯	H3	车厢内	客户
“车门未关闭并锁定”灯	H4	车厢内	客户
台阶激活继电器	K1	支撑板	IFE
车门驱动电机	M1	头部齿轮机构	IFE
台阶驱动电机	M2	台阶机构	IFE
解锁电机	M3	支撑板	IFE
自动踏板电机	M4	自动踏板	IFE
外部开启按钮	S1	车门入口	IFE
内部开启按钮	S2	车厢内	IFE
内部关闭按钮	S3	车厢内	IFE
紧急下车装置开关	S4	车厢内	IFE
主开关	S5	支撑板	IFE
外部敏感边条开关	S6	门页	IFE
内部敏感边条开关	S7	门页	IFE
限位开关“紧急把手激活”	S8	支撑板	IFE
内侧三角钥匙开关	S9	支撑板	IFE
压力开关	S10	支撑板	IFE
车门停用开关	S11	支撑板	IFE
限位开关“车门关闭并锁定”	S12	支撑板	IFE
限位开关“车门关闭 98%”	S13	支撑板	IFE
限位开关“锁定电机”	S14	支撑板	IFE
限位开关“台阶关闭”	S15	台阶机构	IFE
附加外部开启按钮	S16	车门入口	IFE
限位开关“自动踏板关闭”	S17	自动踏板	IFE
限位开关“紧急装置自动踏板”	S18	自动踏板	IFE
限位开关“自动踏板向下锁定”	S19	车门入口	IFE
限位开关“自动踏板向上锁定”	S20	车门入口	IFE
限位开关“紧急装置自动踏板”	S21	自动踏板	IFE
自动踏板停用开关	S22	支撑板	IFE
不同的连接器	X..	见配线图	

压力锁的 e.p.阀	Y1	支撑板	IFE
紧急下车装置的电磁铁	Y2	紧急下车装置	IFE
主轴闭锁制动器自动踏板	Y3	自动踏板	IFE

3.2 输入和输出信号：

E1	速度信号 V < 5 km/h	“1” = V < 5 km/h
E2	速度信号 V > 5 km/h	“1” = V > 5 km/h
E3	车门缓解	“1” = 被缓解
E4	开门按钮	“1” = 被操作
E5	关门按钮	“1” = 被操作
E6	内侧三角钥匙	“1” = 被操作
E7	压力开关	“1” = P > 4.5 bar
E8	遮光板	“0” = 被操作
E9	停用开关	“1” = 被操作
E10	紧急装置	“1” = 被操作
E11	限位开关“锁定电机”	“1” = 锁定
E12	限位开关“车门关闭 98%”	“0” = 关闭 98%
E13	限位开关“台阶关闭”	“0” = 关闭
E14	限位开关“车门关闭并锁定”	“0” = 锁定
E15	敏感边条回路 1	回路
E16	敏感边条回路 2	回路
E17	车门位置传感器（12VDC）方向（B）	“0” = 脉冲
E18	车门位置传感器（12VDC）计数器（A）	“0” = 脉冲
E19	未使用	
E20	未使用	
E21	未使用	
E22	未使用	
E23	紧急把手激活	“1” = 激活
E24	车厢编码	“1” = 置位
E25	车厢编码	“1” = 置位
E26	车厢编码	“1” = 置位
E27	监测解锁电机激活继电器	“0” = 激活
E28	中控开启	“1” = 中控开启
E29	高站台车站	“1” = 高站台
E30	备用	
E31	未使用	
E32	未使用	
E33	台阶位置传感器（12VDC）计数器（A）	“0” = 脉冲
E34	台阶位置传感器（12VDC）方向（B）	“0” = 脉冲
E35	限位开关“自动踏板关闭”	“0” = 关闭
E36	限位开关“紧急装置 自动踏板”	“1” = 激活
E37	限位开关“自动踏板向上锁定”	“1” = 锁定
E38	限位开关“自动踏板向下锁定”	“1” = 锁定
E39	限位开关“自动踏板紧急装置”	“1” = 激活
E40	自动踏板停用开关	“1” = 停用
E41	自动踏板位置传感器（12VDC）方向（B）	“0” = 脉冲
E42	自动踏板位置传感器（12VDC）计数器（A）	“0” = 脉冲
A1	开门按钮点亮	“1” = 点亮
A2	备用	
A3	报警蜂鸣器	“1” = 激活
A4	“关闭所有其它车门”信号	“1” = 关闭
A5	解锁电机激活	“1” = 激活
A6	压力锁加压阀	“1” = 激活
A7	“车门正确关闭”灯	“1” = 点亮
A8	“车门未关闭并锁定”	“1” = 点亮

A9	车门诊断信号	“1” = 激活
A10	未使用	
A11	台阶激活继电器	“1” = 激活
A12	未使用	
A13	未使用	
A14	未使用	
A15	紧急装置电磁铁激活	“1” = 激活
A16	解锁电机激活	“1” = 激活
A17	主轴闭锁制动器自动踏板	“1” = 激活
A18	未使用	

ERROR	-	车门控制单元故障
5VDC	-	车门控制单元的内部电源电压
SAFETY RELAY OFF	-	内部安全继电器关闭
STATUS INFO	-	车门关闭并锁定

3.3 车门控制单元上的元件

在车门控制单元的前端有以下元件：

* 按钮： 电机额定电流曲线的初始化和本车门电机典型电流曲线的学习：
电源被切断。之后按下此按钮并保持，直至红色 LED 熄灭，同时电源恢复。
此后在下一次开门和关门过程中，车门将获知所需的电机典型电流。在这些过程中，不能有任何阻碍车门运动的障碍物或其他问题存在，因为车门控制单元会学习这些区段并将其包含在车门电机电流曲线中。
在车门开启或关闭状态下可以开始初始化。

* POT 1： 未使用

* RS232： 带有 1 个 Sub-D 9 针公连接器的维护接口（另见第2章）：

  - 用于向每个车门控制单元上载软件（DCU 软件 / PC 软件 UPDATE）
  - 用于诊断目的（PC 软件 DIAG）

* CAN 接口： 带有 1 个公口和 1 个母口 Sub-D 9 针连接器的内部车门总线系统

* MVB 接口： 仅在主车门控制单元上，外部总线系统到列车控制单元，带有 1 个公口和 1 个母口 Sub-D 9 针连接器

- 双列直插式开关（4 极）：双列直插式开关已经被预调整，且必须处于 OFF 位置。

3.4 车辆控制单元与车门控制单元之间的信号：

3.4.1 从列车控制单元到车门控制单元的硬连线信号：

- 速度 < 5 km/h
  如果列车速度低于 5 km/h，则为+24VDC 稳定信号

- 速度 > 15 km/h
  如果列车速度高于 15 km/h，则为+24VDC 稳定信号

- 车门缓解
  如果车门被缓解至开启位置，则为+24VDC 稳定信号

- 正在中控开启信号
  如果“正在中控开启”信号有效，则为+24VDC 脉冲信号

- “高站台车站”信号
  如果列车位于高站台车站，则为+24VDC 稳定信号
  如果此信号有效，车门和台阶只能在自动踏板被向下锁定时开启。

- MVB 接口连接
  用于在列车控制单元和车门控制单元之间传输状态和诊断信息

3.4.2 从车门区到列车控制单元的硬连线信号：

- 车门和台阶关闭线
  “车门关闭并锁定”限位开关、“关闭 98%”限位开关和“台阶关闭”限位开关被串联切换，停用开关被并联切换。

- 关闭所有其它车门
  如果其它所有车门均关闭，则为+24VDC 脉冲信号

- 车门诊断信号（故障汇总）
  只要优先级 A 故障有效，则为+24VDC 稳定信号

- 车门或台阶未被关闭并锁定的诊断信号（SSP）
  只要车门或台阶未处于关闭位置，则为+24VDC 稳定信号

- 车门紧急下车诊断信号（SME）
  只要紧急装置被操作，则为+24VDC 稳定信号

- 车门被隔离的诊断信号（SPFS）
  只要车门被机械隔离，则为+24VDC 稳定信号（设置停用）

3.4.3 通过 MVB 送至列车控制单元的信号：

通常只有车门状态信息和诊断信息被传输至列车控制单元。
从每个车门将发出以下信息：

- 车门关闭并锁定
- 车门处于完全开启位置
- 车门处于关闭过程中
- 车门处于开启过程中
- 车门被启用
- 关闭过程中的车门障碍物检测
- 开启过程中的车门障碍物检测
- 车门停用
- 紧急装置被操作
- 台阶处于关闭位置
- 台阶处于开启位置
- 自动踏板处于关闭位置
- 自动踏板处于开启位置
- 自动踏板向下锁定
- 自动踏板向上锁定
- 自动踏板紧急装置被操作
- 自动踏板停用
- 列车长发出中控关闭命令
- 符合车门诊断说明 DDD10004R13（4.7 节）的诊断信息

3.4.4 从列车控制单元经 MVB 到车门控制单元的信号

将传送以下信息：

- 车门缓解
- V < 5 km/h
- V > 15 km/h

3.5 车门控制单元的编码：

3.5.1 在车厢中的位置

由于采用了 CAN 接口，对每个车门控制单元必须按照其在车厢中的位置进行编码（车门编号）。
此编码由 CAN 接口连接器 X6 的插脚 1、6、8 和 9 实现。连线桥应直接设置在连接器 X6 上，如配线图中所示。
有关详细信息，请参见配线图。

3.5.2 在列车中的位置

由于在列车中仅有两个通往 WTB 总线的网关，必须对车门所在的车厢进行编码。此编码由车门控制单元的输入 E23、E24 和 E25 按照下表来实现：

车厢	X11.35	X11.36	X11.37
Mc2	-----	-----	-----
M2S	24VDC	-----	-----
TP	-----	24VDC	-----
M2	24VDC	24VDC	-----
T2	-----	-----	24VDC
TPB	24VDC	-----	24VDC
MH	-----	24VDC	24VDC
Mc1	24VDC	24VDC	24VDC

同样请参见配线图。

3.6 MVB 或 CAN 通信故障

如果 MVB 串行连接系统或内部 CAN 串行连接系统出现通信故障（有 3 s 以上没有接收到来自列车控制单元或主车门控制单元的任何消息），则车门控制单元将继续以硬连线信号实现正常的车门功能。但通过 MVB 串行连接（车门状态信息、诊断等）产生的所有功能均不再有效。

4 车门控制操作：

4.1 激活车门控制单元：

如果电源被接通，则车门控制单元会被激活，并执行以下功能：

a） 车门、台阶和自动踏板被关闭并锁定：
车门、台阶和自动踏板保持关闭并锁定

b） 车门未关闭：
车门会按照4.11节所述，以一个先导的报警蜂鸣器信号开始自动关闭（仍可使用按钮重新开启）。
当车门未关闭时，车门控制单元不能监测车门的位置，因此会启动一个初始化程序，该程序将以降低的速度关闭车门，直至其达到关闭并锁定位置（在此程序中障碍物检测有效）
如果检测到障碍物，车门将会停住（见4.7节）。根据列车控制单元内有效的信号，车门有可能实现进一步的动作。所有车门运动均会以降低的车门速度进行，直至达到关闭并锁定位置。（一旦达到关闭并锁定位置，车门将以正常速度运动）。
同样的步骤也适用于台阶和自动踏板。自动踏板会首先关闭，且仅当自动踏板关闭时车门才会关闭。

c） 车门关闭并停用且台阶开启：
台阶会按照4.11节所述，以一个先导的报警蜂鸣器信号开始自动关闭。
台阶以降低的速度关闭，如上所述。

4.2 车门的缓解 / 锁闭：

通过乘客开启按钮打开车门只能在以下条件下进行：

- 速度信号< 5 km/h 有效
- 速度信号> 15 km/h 无效
- 来自司机台的车门缓解信号（手动缓解）有效

速度信号在本地由车轮防滑保护单元产生，来自司机室的远程缓解信号通过列车连线传输。
速度信号 V < 5km/h 会激活车门控制单元内的内部安全继电器，且仅在此时车门锁定电机才可被接通，以使门解锁。

采用三角钥匙手动开门的操作与远程缓解信号无关，但仅在速度信号 V < 5km/h 有效时方可进行。

4.3 开启车门：

4.3.1 乘客开启：

每个车门处均配有 3 个车门开启按钮。
有 1 个内部和 2 个外部开启按钮供乘客使用。
所有开启按钮在可以操作时均会点亮。

车门控制单元会监测按钮，且只能在得到有效的开门命令时（即当信号由低电平变为高电平时）才会开启车门。

仅当车门被缓解且 V < 5km/h 信号有效时方可通过内部或外部按钮开启车门（见4.2节）。

在以下情况下，开启按钮的点亮和起效将被阻止：

- 速度信号 V < 5km/h 无效
- 远程缓解信号无效
- 紧急开关被操作
- 车门由停用开关隔离（机械锁定）
- 台阶在有开启请求时 5 s 内没有开启

4.3.2 正在中控开门

列车司机可以向所有车门控制单元发出一个中控开门信号，如果缓解信号有效且速度 < 5km/h，则所有车门将开始开启。

4.3.3 开启过程

车门的开启过程将被控制如下：

a) 手动缓解信号有效且有开门请求；台阶电机被以开启方向通电，开启台阶。如果台阶不能达到开启位置，则按钮灯会被断电，台阶电机被切换至关闭方向（车门功能不再可用！）

b) 在开启位置，台阶会发出台阶开启信号（通过对台阶位置传感器的脉冲进行计数和电机电流监测实现），并启动车门开启动作

c) 车门被切换至开启，这将导致：

- 压力锁被卸压
- 锁定电机被通电，将车门解锁至解锁位置（约转动 60°），之后锁定电机被断电
- 车门电机被通电，使车门开启
- 车门将开始开启，限位开关“车门关闭并锁定”动作
- 离开车门关闭位置（约 10 mm），限位开关“车门关闭 98%”不再被操作
- 锁定电机被通电，转动 300°至锁定位置（在到达关闭位置时机械锁定自动工作）
- 车门移动至开启位置
- 车门电机被断电

d) 如果车门处于开启状态且自动踏板为向下锁定，则自动踏板电机会被以开启方向通电，以开启自动踏板。
自动踏板的运动仅当其处于向下锁定状态时方可实现。如果它处于向上锁定或中间位置，则不能进行任何运动。
在自动踏板运动中不允许蹬上其任何可动零件！

4.4 关闭车门：

4.4.1 使用关闭按钮关门：

按内部关闭按钮可以关闭处于开启状态或正在开启的车门。关闭处于开启状态的车门与自动关闭时间无关，这意味着使用关闭按钮可以在开门延时结束之前将车门关闭。

当操作此按钮时会发出一声警告音（见4.11节）。

车门控制单元会监测按钮，且只能在得到有效的关门命令时（即当信号由低电平变为高电平时）才会关闭车门。

4.4.2 自动关闭：

为了节约能源，并提高乘客舒适度，加入了一项本地自动关门功能。

通常均由列车司机缓解并开启的车门会在 10 s（包括一段 2 s 的声音警告时间）后自动关闭，条件是遮光板输入和障碍物检测系统在这期间未检测到门口处有任何乘客。
在车门开始关闭之前，声音报警蜂鸣器会被激活（见4.11节）。

当车门被缓解时，乘客可以在关门时序进行中或车门已关闭时再次开启车门，方法是按内部或外部的开门按钮，且当遮光板输入被中断或障碍物检测系统激活时也可以重新开门。在 10 s 之后，车门将自动开始重新关闭。

通过修改软件可以调整自动关闭的时间，此时间必须被一次固定并编程写入 EPROM 中。如果需要修改此时间，即必须修改软件，则必须使用笔记本电脑经 RS232 维护接口下载新版的软件。

4.4.3 由司机台关门：

通常取消远程缓解信号即可关闭车门，在关门报警蜂鸣器响过之后所有车门将开始关闭（见4.11节）。

远程缓解信号可以由司机切断，也可以由从一个车门控制单元发送至列车控制单元的“关闭所有车门”信号自动切断（该信号由门口处的三角钥匙开关产生 – 见4.5节）。

此时不再能够用乘客开门按钮开启车门。

4.4.4 由速度信号关门：

如果列车控制系统产生了一个提示列车速度超过 5 km/h 的信号，则处于开启状态的车门将被自动关闭（乘客按钮将不起作用，障碍物检测系统也不再有效）。车门的关闭将会以较大的力进行，因为车门必须在与行驶方向相反的方向加速。2.4节中提到的挤压力在此情况下无效。

此操作将以最高优先级进行，因此即使启用信号仍有效，车门也将关闭。
当车门开始关闭时，声音报警蜂鸣器被激活（见4.11节）。

4.4.5 关闭过程

车门的关闭过程将被控制如下：

a) 给出一个关门命令（由司机或乘客关闭按钮发出）。
报警蜂鸣器发出声音，且如果自动踏板为开启，自动踏板将开始关闭。

b) 在关闭位置，自动踏板会生成自动踏板关闭信号，车门电机被以关闭方向通电，车门开始关闭。如果自动踏板未开启，则车门将立即开始关闭。

c) 在车门到达关闭位置之前约 10 mm 处，限位开关“车门关闭 98%”被操作。

d) 压力锁被接通，并通以压缩空气，它将塞紧车门。

e) 车门进一步到达机械锁定位置（限位开关“车门关闭并锁定”不再被操作），车门电机和敏感边条功能被切断。

f) 台阶电机被通电，以关闭脚踏板。

g) 如果车门和台阶处于关闭并锁定位置，则“车门和台阶闭合回路”会闭合。

如果对一个处于关闭状态的车门有开启请求，则仅当车门已开启约 100mm 后或处于开启过程超过 2 s 后方可由按钮或其他关闭信号进行重新关闭。

如果在关闭过程（仅在速度 < 5 km/h 时）中车门控制单元监测到“车门关闭并锁定”，而车门并未达到“98%关闭”，则锁定电机将被通电转动 360°。这将解锁手动操作的（由于破坏）锁定装置。

4.5 内部和外部三角钥匙开关：

内侧三角钥匙开关有 3 个位置（顺时针/0/逆时针），在弹簧回复力作用下它会返回中间位置。

如果三角钥匙开关被操作，则以下功能被激活：

a） *顺时针转动（位置 1）：*

- 当车门缓解且某个车门未关闭时，顺时针转动三角钥匙会向列车控制单元发出一个“关闭所有车门”信号（只要钥匙开关被操作，此信号就有效），列车控制单元必须切断缓解信号。
此后其他所有车门将会关闭并锁定，仅由三角钥匙控制的车门除外。这个发出关门命令的车门不会自动关闭，它已经处于关闭过程，之后该车门将切换至开启方向。
如果速度超过 5 km/h，可以通过关闭按钮将该车门关闭，它也可以自动关闭；

- 当该车门关闭并锁定，且三角钥匙顺时针转动时，车门的缓解和灯的点亮变为有效。如果同时按下了开启按钮，则该车门将开启，这与来自司机的缓解信号无关（条件是速度 < 5 km/h）。只要这个关闭按钮得到了关门信号，或者速度超过 5km/h，则在这个开启的车门处，按钮灯就会点亮，车门也将保持在开启位置。

b） *逆时针转动（位置 2）：*

- 列车同一侧的所有车门将被缓解。（三角钥匙开关会向列车控制单元发出一个信号，列车控制单元再向列车这一侧的车门控制单元发出缓解信号）。

4.6 紧急上车/下车：

4.6.1 紧急下车装置：

为了在紧急情况下能够开启车门，配有一个内部紧急下车装置 。
紧急开门只能在速度低于 15km/h 时方可实现。
乘客需要按下按钮，列车员可以在电气紧急开关上使用三角钥匙，并需要操作紧急操作把手。车门通过一条苞登电缆被解锁，并可被手动开启。
当紧急下车装置被操作（按钮或三角钥匙）时，会从紧急开关向列车控制单元发出一个“紧急下车装置被操作”的诊断信号。

操作紧急装置将导致：
- 紧急装置开关向车门控制单元及列车控制单元发出一个电信号“紧急下车装置被操作”
- 只要紧急装置被操作，报警蜂鸣器就会持续激活（此情况也会在车门锁定停用时发生）
- 台阶电机被通电，使台阶开启（仅在速度低于 5 km/h 且有电源时才会发生）
- 车门控制单元切断其他所有车门功能
- 操作紧急操作把手时，限位开关“紧急把手激活”将被操作，苞登电缆将对车门解锁，车门会离开关闭并锁定位置
- 车门可以被手动开启

紧急下车装置会屏蔽通往车门控制单元的其他所有输入，即使在以下情况下也完全可以操作：
- 电源缺失
- 速度 < 5 km/h 的信号缺失（但仅在速度 > 15km/h 之前）

紧急操作对于已被锁定停用的车门不起作用（台阶同样保持在关闭位置！）。

紧急开门（紧急下车装置）只能由列车员使用三角钥匙来取消。在复位紧急装置之后，报警蜂鸣器被切断，正常的车门功能被激活。

这意味着：
- 如果车门在紧急激活之前为关闭状态
  => 在紧急开关复位之后车门会再次关闭；
- 如果车门在紧急激活之前为完全或部分开启状态（V < 5 km/h 且缓解打开）
  => 在紧急开关复位之后车门会再次开启；

4.6.2 紧急上车装置：

紧急上车装置与紧急下车把手采用相同的机构，以使车门能够被手动解锁和开启，而不论车辆电源的状态如何。

紧急上车装置是一个单级装置，带有弹簧回复机构，只要被缓解，就将回到其正常位置。

操作紧急上车装置将导致：
- 限位开关“紧急把手激活”将向车门控制单元发出一个电信号
- 只要紧急上车装置被保持操作，报警蜂鸣器就会持续激活。一经缓解，蜂鸣器即被断电。
- 台阶电机被通电，使台阶开启（仅在速度低于 5 km/h 且有电源时才会发生）
- 压力锁被卸压
- 车门控制单元切断其他所有车门功能
- 紧急上车装置必须被保持操作，直至车门解锁并离开关闭并锁定位置
- 车门可以被手动开启

紧急上车即使在以下情况下也完全可以操作：
- 电源缺失
- 速度 < 5 km/h 的信号缺失

紧急操作对于已被锁定停用的车门不起作用（台阶同样保持在关闭位置！）。

必须使用本地按钮重新激活车门（见4.6.1节）方可恢复正常的车门功能。

4.7 障碍物检测：

4.7.1 在关门时序中的障碍物检测：

以下功能可用于障碍物检测或重新开启正在关闭的车门：

a) 由敏感边条（门页）对正在关闭的车门进行检测：

车门关闭边配有 2 个橡胶型面和 2 个独立的有效敏感边条系统。如果车门碰到任何人或物体，则一个敏感边条开关就会向车门控制单元发出一个信号，并立即激活障碍物检测子程序。

敏感边条的功能在车门控制单元被监测，如果敏感边条系统存在故障（一直工作或中断），则车门控制单元中会产生一个故障代码。如果敏感边条故障，电机电流监测仍会工作。
当车门到达关闭并锁定位置时，敏感边条会被自动禁用。

b) 由电机电流监测对正在关闭的车门进行检测：

车门控制单元配有一个电机电流监测系统。此系统会在关闭过程中测量电机电流。如果实际电流高于额定电流，则车门控制单元会在车门的自由运动中检测到障碍物（由乘客、行李等导致），并将激活障碍物检测子程序。额定电流值并不恒定，它取决于车门位置以及在先前无障碍的关门时序中测得的电流消耗量。

车门控制单元会在车门关闭过程的每个阶段监测电流，必要时还会对存储的额定电流进行校正。
车门控制单元获知的额定电流值将被保存在车门控制单元中，即使电源断电也不会丢失。因此，如果某个车门控制单元被交换至其他车门位置，必须进行新的初始化（见3.3节）。

c) 由通道/时间监测对正在关闭的车门进行检测：

车门位置传感器允许车门控制单元将车门运动划分为多段较小的距离。如果正在关闭的车门在固定的时间内没有通过相应的距离点，则障碍物检测子程序将被激活。

此外还会对每个车门关闭过程的关门时间进行测量，并计算后续关闭过程的关门时间。该时间值会根据关门条件的变化而自动调整。在监测关门时间时，系统会测量时间，直至车门完全关闭（没有台阶）。

当车门到达关闭并锁定位置（限位开关“车门关闭并锁定”去激活表示检测到此状态）时障碍物检测系统会被自动禁用。

如果车门控制单元检测到障碍物，则“在关门时序中检测到车门障碍物”这一比特将通过 MVB 总线发送至列车控制单元，此时车门将重新开启至完全开启位置（报警蜂鸣器激活 2 s）。在完全开启位置延时 5 s 后，车门将重新关闭，而不激活报警蜂鸣器。

如果再次检测到障碍物，则车门会重复此时序。车门的这种重新关闭将最多重复 4 次，在总共尝试 5 次关闭均失败之后，车门会开启，直至到达开启位置，并保持在开启终端位置，直至有新的关门信号发出（按钮、自动关闭、司机关门命令等）。同时在车门控制单元中也会生成一个故障代码。

如果车辆速度高于 5 km/h，则障碍物检测系统无效。

4.7.2 在开门时序中的车门运动监测系统：

在车门的开启过程中，只有电机电流监测和通道/时间监测系统可用。

如果车门控制单元在开门周期中检测到障碍物，则“在开门时序中检测到车门障碍物”这一比特将通过 MVB 总线发送至列车控制单元，此时车门将立即停止运动并缓解。在此缓解位置延时 2 s 之后，车门将继续开启。

在 3 次开门尝试（即电机电流监测 3 次检测到障碍物）之后，车门将停止在其所到达的位置。
在有新的关门信号（按钮、自动关闭、司机关门命令等）时，车门会返回正常运行状态。

4.7.3 台阶运动监测系统：

a) 由电机电流监测重新开启一个正在关闭的台阶：

在脚踏板的关闭和开启过程中，车门控制单元会测量台阶电机电流。如果实际电流高于额定电流，则车门控制单元会在脚踏板的自由运动中检测到障碍物（由乘客、行李等导致）。
车门控制单元会在台阶的每次关闭和开启过程中监测电流，必要时还会对存储的额定电流进行校正。
获知的额定电流值将被保存在车门控制单元中，即使车门控制单元的电源断开也不会丢失。因此，如果某个车门控制单元被交换至其他车门位置，必须进行新的初始化（同样见3.3节）。

b) 由通道/时间监测重新开启一个正在关闭的台阶：

台阶位置传感器允许车门控制单元将台阶运动划分为多段较小的距离。如果正在关闭的台阶在固定的时间内没有通过相应的距离点，则障碍物检测子程序将被激活。

此外还会对每个台阶关闭/开启过程的关闭和开启时间进行测量，并计算后续时序的时间；该时间值会根据关闭条件的变化而自动调整。在监测关闭时间时，系统会测量时间，直至台阶完全关闭。

如果在台阶开启过程中检测到障碍物，台阶将会关闭并再次开启。在 3 次开启尝试失败之后，台阶会重新关闭，并切断按钮灯持续 5 s，等待下一个开启命令。

如果在台阶关闭过程中检测到障碍物，则台阶将会开启至完全开启位置，再次开始关闭。在 3 次尝试失败之后，台阶将停止运动 3 s，之后再次开始此程序。在总共 9 次关门尝试均失败后，台阶会停止运动，直至下一个关闭命令发出。
同时在车门控制单元中也会生成一个故障代码。

如果车辆速度高于 5 km/h，则障碍物检测系统无效。

4.7.4 自动踏板运动监测系统

自动踏板的运动监测系统与台阶的相同。

如果在自动踏板开启过程中检测到障碍物，自动踏板将会关闭并再次开启。在 3 次开启尝试失败之后，自动踏板将停止运动，车门控制单元中会生成一个故障代码。

如果在自动踏板关闭过程中检测到障碍物，则自动踏板将会开启至完全开启位置，再次开始关闭。在 3 次尝试失败之后，自动踏板将停止运动 3 s，之后再次开始此程序。在总共 9 次关门尝试均失败后，自动踏板会停止运动，直至下一个关闭命令发出。
同时在车门控制单元中也会生成一个故障代码。

如果车辆速度高于 5 km/h，则障碍物检测系统无效。

4.8 车门停用锁：

在门扇中配有一个机械停用锁，可以使用三角钥匙从车辆内部和外部进行操作。
在被转动时，该隔离装置会操作一个机械锁，将车门锁定在完全关闭位置。

此外它还将导致以下控制动作：

- 一个电气限位开关（“停用”开关）将切断车门功能；
- 如果台阶未处在关闭位置，则台阶将被关闭；
- 限位开关将向列车控制单元发出一个“车门停用”信号；
- 车门和台阶闭环被限位开关旁路；
- 用于激活压力锁的 e.p.阀被激活（耐压密闭性）；
- “车门不工作”灯被激活；
- 不会保存任何新的故障；

可预期有一个专门的功能（通过台阶位置传感器），使得车门控制单元即使在限位开关“台阶关闭”故障时也能够知道台阶的位置。

如果车门关闭且将被设置为停用，而台阶却不在关闭位置（限位开关“台阶关闭”未被操作），则报警蜂鸣器和“车门正确关闭”灯会同时以 5 Hz 的间隔鸣叫和闪烁。报警蜂鸣器会鸣叫约 20 s，或直至台阶处于关闭位置，而此灯则一直闪烁，直到台阶处于关闭位置。

在诊断系统中同样会出现“台阶开启”消息和故障代码“台阶在规定时间内不关闭”。

一旦被锁定为停用，车门就不会响应来自司机或乘客按钮的解锁或开启命令。

如果车门被隔离，且没有电源或车门控制单元故障，则台阶不能关闭，压力锁的 e.p.阀不能被激活。同样报警蜂鸣器和“车门正常关闭”灯也不能被激活。

4.9 自动踏板停用锁：

为了在故障情况下将自动踏板停用，配供有一个紧急装置。紧急装置必须由三角钥匙激活，而自动踏板则必须被手动收回至完全关闭位置。在关闭位置，三角钥匙必须被复位，以使自动踏板锁定。
只要紧急装置被激活，“自动踏板紧急装置被操作”这一 MVB 信号就会被传送至车厢控制单元（仅在两个限位开关均提示紧急操作的情况下）。
如果限位开关的信号不同，则将按照车门诊断说明发出一个诊断代码。

在将自动踏板手动收回后，支撑板上的“自动踏板停用”开关必须被激活，以便向车门控制单元提示自动踏板被停用。
只要自动踏板停用，就会有“自动踏板停用”的 MVB 信号被传送至列车控制单元。

如果自动踏板为向下锁定且停用，则在高站台或低站台的车站上时，台阶和车门不会独立开启。

如果自动踏板为向上锁定且停用，则只能在低站台车站上车门方可开启。

4.10 车门隔离：

在支撑板上安装有一个主隔离开关。操作这个主隔离开关可以切断车门系统的电源，以进行维护。在这种情况下车门控制单元不能产生任何故障代码，本车门的任何信息也都不能通过 MVB 总线发送至列车控制单元。车门只能使用紧急下车/上车装置开启。

4.11 声音警告信号（蜂鸣器）：

蜂鸣器在以下情况下被激活：

a) 只要紧急下车装置被操作，即发出连续信号（优先级最高）。
b) 车门即将关闭时的警告信号（间隔为 1Hz）：
   - 在自动关门的关闭过程或由司机台命令的关门中 – 在车门开始关闭前激活 2 s
   - 在速度超过 5 km/h 后的关闭过程中或由关闭按钮发出关门命令时 – 在车门开始关闭时激活 2 s
   - 在由障碍物检测导致重新开门时激活 2 s
c) 在自动踏板的每次运动（开启和关闭）中，以 1Hz 的间隔发声。
d) 如果自动踏板在下一个关闭命令发出时仍不能到达完全开启位置，则以 5Hz 间隔发声。
e) 如果车门被置为停用且台阶未关闭，则发出警告信号，持续 20 s（间隔为 5Hz）：

4.12 车门指示灯：

有 3 种车门指示灯，其功能如下：

a) 白灯“车门不工作”，带有提示板
   当车门锁定并停用时点亮

b) 绿灯“车门已正常关闭”
   当车门、台阶和自动踏板关闭并锁定时点亮，当台阶未关闭而车门停用时闪烁

c) 红灯“车门未关闭并锁定”
   当车门、台阶或自动踏板未关闭时点亮

同一时刻三盏灯中只能有一个点亮。

4.13 电源缺失：

电源缺失会使车门控制单元断电，并将导致：

- 开启的车门和台阶保持在开启位置
- 关闭的车门和台阶保持在关闭位置
- 压力锁的 e.p.阀被切断，不再有耐压密闭性

如果没有压力源，压力锁就不能被激活，车门也达不到压紧。在此情况下车门将会关闭，此时车门电机上的电压较高，旨在达到待关闭并锁定的第一个锁扣。

如4.1节所述，接通电源将启动车门功能。

5 版本备注

版本	日期	编写	校对/发行
草稿	**22.09.2005**	**W. Haberhauer**	**A. Schnabl**

项目	修改
	第 1 版

版本	日期	编写	校对/发行
01	**28.12.2005**	**W. Haberhauer**	**M. Simmer**

项目	修改
2.1	MDC-24DMVB-IO 和 MDC-24-IO 改为 MDC2-24DMVB-IO 和 MDC2-24-IO； 34 个输入通道和 16 个输出通道改为 42 个输入通道和 18 个输出通道； 添加了自动踏板；
2.3	添加了附加输入和输出；
2.4	添加了自动踏板；
3.1	添加了自动踏板的元件；
3.2	添加了附加输入（E35-E42）和输出（A17-A18）；
3.3	1.5 s 改为直至红色 LED 熄灭；
3.4.1	添加了“高站台车站”信号；
3.4.2	负脉冲信号（通过继电器 K2 连接至负脉冲）改为+24VDC 脉冲信号；
3.4.3	添加了自动踏板的信号；
4.1	添加了自动踏板
4.3.1	添加了第 3 开启按钮；
4.3.3	添加了自动踏板的开启；
4.4.5	添加了自动踏板的关闭；
4.7.4	添加了“自动踏板运动监测系统”整章；
4.8	方钥匙改为三角钥匙；
4.9	添加了整章；
4.11	添加了报警蜂鸣器的激活作为自动踏板运动的一个功能；
4.12	添加了自动踏板；